

## 习题课材料（五）简要解答

注: 带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明, 我们只考虑实矩阵. 对于矩阵  $A$ , 它的四个基本子空间是列空间  $C(A)$  (中文教材记为  $R(A)$ ), 零空间  $N(A)$ , 行空间  $C(A^T)$  (中文教材记为  $R(A^T)$ ) 和  $A^T$  的零空间  $N(A^T)$ .

习题 1. 请构造以下满足条件的矩阵, 或者指明为什么不存在满足条件的矩阵:

1. 列空间包含向量  $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ , 零空间包含向量  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ;

2. 行空间包含向量  $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ , 零空间包含向量  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ;

3.  $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  有解, 且  $A$  的左零空间包含  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ;

4.  $A$  不是零矩阵, 且  $A$  的所有行垂直于  $A$  的所有列;

5.  $A$  的所有列向量的和是零向量, 但是所有行向量的和是一个分量均为 1 的向量;

6.  $A, B$  均为非零的正交投影矩阵, 且  $A+B$  仍是一个正交投影矩阵;

7.  $A, B$  均为正交投影矩阵, 然而  $A+B$  并不是一个正交投影矩阵;

8.  $A, B, C$  均为非对角的三阶正交投影矩阵, 且  $A+B+C = I_3$ .

解答. 仅仅是一些范例, 有的答案可能不唯一.

1.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$  或其他满足条件的矩阵;

2. 不可能，因为行空间的  $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$  与列空间的  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  不交；
3. 不可能，因为列空间与左零空间正交；
4.  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  或者与之相似的矩阵；
5. 不可能。从列的角度看，矩阵内所有元素和是零。从行的角度看，矩阵的元素和不是零，矛盾；
6.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ ，实际上只要两个投影的像彼此正交即可；
7.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，然而它的平方不等于自己（实际上只要两个投影的像彼此不正交即可）；
8. 任取标准正交基，比如  $u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, w = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ，令  $A = uu^T, B = vv^T, C = ww^T$ 。

□

习题 2. 请将以下向量  $x$  分解成在  $N(A)$  中的部分与在  $C(A^T)$  中的部分的和，然后点积验证它们确实垂直。

1.  $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ;

2.  $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ;

3.  $x = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ ;

习题 3. 考虑矩阵  $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ 。

1. 计算向着  $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$  的列空间的正交投影矩阵  $P_1$ ;
2. 计算向着  $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$  的行空间的正交投影矩阵  $P_2$ ;
3. 计算  $P_1 P_2$ 。结果意不意外? 为什么会有如此结果?

习题 4 (♡). (Fredholm 二择一定理)

1. 证明方程组  $Ax = b$  有解当且仅当  $N(A^T)$  与  $b$  正交;
2. 证明  $N(A^T)$  与  $b$  不正交当且仅当存在  $y$ , 使得  $y^T A = 0, y^T b = 1$ ;
3. 说明当方程组  $Ax = b$  无解时, 方程组的一个伪解 (即一个假定的  $Ax = b$  的解) 给出标准矛盾等式  $0 = 1$ 。

证明. 1. 有解意味着  $b = Ax \in C(A)$ , 因此必须和  $N(A^T)$  正交。

2. 由于  $N(A^T)$  与  $b$  不正交, 存在向量  $y_0 \in N(A^T)$  满足  $y_0^T b \neq 0$ 。令  $y = \frac{y_0}{y_0^T b}$  即可。

3. 方程组  $Ax = b$  无解当且仅当  $N(A^T)$  与  $b$  不正交。因此有  $y$  使得  $y^T A = 0, y^T b = 1$ 。设  $x_0$  为方程组一伪解, 即满足  $Ax_0 = b$ , 两边同时左乘  $y^T$ , 得到标准矛盾等式  $0 = 1$ 。

□

习题 5. 考虑  $\mathbb{R}^n$  中两个子空间  $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 。通过把对应的一组基当成列向量, 不妨假设可以找到列满秩矩阵  $A, B$ , 使得  $C(A) = \mathcal{M}, C(B) = \mathcal{N}$ 。

1. 证明  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$  当且仅当存在矩阵  $X$  使得  $A = BX$ ;
2. 仿照集合论中补集的性质, 我们期待正交补有类似的性质。假设  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ , 请证明  $\mathcal{N}^\perp \subseteq \mathcal{M}^\perp$ 。(能否从前一小问, 看出一个矩阵角度的证明?)

证明. 1. 假设  $A = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_k \end{bmatrix}$ , 那么所有  $a_i$  都在  $C(B)$  中, 因此存在  $x_i$  满足  $a_i = Bx_i$ 。令  $X = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_k \end{bmatrix}$  即可。

2. 由于  $A = BX$ , 我们有  $A^T = X^T B^T$ 。所以  $B^T x = 0$  意味着  $A^T x = 0$ 。因此  $\mathcal{N}^\perp = C(B)^\perp = N(B^T) \subseteq N(A^T) = C(A)^\perp = \mathcal{M}^\perp$ 。

□

习题 6 (♡). 考虑  $\mathbb{R}^n$  中两个子空间  $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 。通过把对应的一组基当成列向量, 不妨假设可以找到列满秩矩阵  $A, B$ , 使得  $C(A) = \mathcal{M}, C(B) = \mathcal{N}$ 。

1.  $\mathcal{M} + \mathcal{N}$  是哪个由  $A, B$  构造出的矩阵的列空间? 这意味着  $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp$  是该矩阵的什么空间?
2.  $\mathcal{M}^\perp, \mathcal{N}^\perp$  分别是哪个由  $A, B$  构造出的矩阵的零空间? 这意味着  $\mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$  是哪个由  $A, B$  构造出的矩阵的零空间?
3. 证明子空间版本的 De Morgan 定律:  $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp, (\mathcal{M} \cap \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp + \mathcal{N}^\perp$ 。

注记: 集合论中有 De Morgan 定律, 它说对于两个子集  $X, Y$ ,  $X \cap Y$  的补集等于  $X$  的补集并上  $Y$  的补集, 且  $X \cup Y$  的补集等于  $X$  的补集交上  $Y$  的补集。对于子空间来说, 正交补也有类似的性质。

解答. 1. 对应着矩阵  $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$  的列空间。所以正交补是它的左零空间。

2. 分别是  $A^T$  和  $B^T$  的零空间, 所以交集是  $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}$  的零空间。

3. 由 1, 2 我们有  $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp$ 。现在, 对  $\mathcal{M}^\perp, \mathcal{N}^\perp$  应用这个公式, 再取正交补, 就得到  $(\mathcal{M} \cap \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp + \mathcal{N}^\perp$ 。

□

习题 7. 设  $A$  为列满秩矩阵。

1. 假设  $\mathbf{v} = A\mathbf{x}$ , 我们希望找到  $\mathbf{y}$  使得  $\mathbf{v} = AA^T\mathbf{y}$ 。请找到一个矩阵  $C$  (使用  $A$  来构造) 使得  $C\mathbf{x}$  就是这里所需要的  $\mathbf{y}$ ; (提示:  $A^T$  未必可逆, 但是利用可逆矩阵  $A^TA$ , 可以给它找一个右逆。)
2. 证明  $C(AA^T) = C(A)$ 。

提示. 1. 令  $C = A(A^TA)^{-1}$ , 此时  $AA^TC\mathbf{x} = AA^TA(A^TA)^{-1}\mathbf{x} = A(A^TA)(A^TA)^{-1}\mathbf{x} = A\mathbf{x} = \mathbf{v}$  即为所求。(助教可以顺便指出  $A^TC = I$ , 而  $CA^T$  则是正交投影矩阵。)

2. 上一小问证明了  $C(A) \subseteq C(AA^T)$ , 而另一方面  $C(AA^T) \subseteq C(A)$  是显然的, 因此二者相等。

□

习题 8 (♡). 任取  $\mathbb{R}^m$  中的子空间  $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ , 与  $\mathbb{R}^n$  中的子空间  $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$ , 是否一定存在一个矩阵  $A$ , 使得  $C(A) = \mathcal{M}_1, N(A^T) = \mathcal{M}_2, C(A^T) = \mathcal{N}_1, N(A) = \mathcal{N}_2$ ? 如果并不一定存在, 请给四个子空间加上尽量少的条件, 使得这样的矩阵一定存在。

解答. 不一定, 因为未必满足线代基本定理要求的子空间关系。

假设  $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$  互为正交补,  $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$  互为正交补, 且  $\dim \mathcal{M} = \dim \mathcal{N}$ , 则一定存在。为  $\mathcal{M}_1$  挑一组基  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ , 作为列向量构成矩阵  $A$ 。为  $\mathcal{N}_1$  挑一组基  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ , 作为列向量构成矩阵  $B$ 。我们断言  $AB^T$  即为所求。

由于  $A$  列无关, 因此  $AB^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$  当且仅当  $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$  当且仅当  $\mathbf{x} \in N(B^T) = C(B)^\perp = \mathcal{N}_1^\perp = \mathcal{M}_2$ , 因此零空间正确。同理观察  $BA^T$ , 发现  $AB^T$  的左零空间也正确。根据线代基本定理, 由此很容易推出其它子空间都符合要求。□

习题 9. 日常生活中我们常说的两个平面垂直, 是指平面的法向量正交。例如假设墙角是原点, 那么竖直的墙面和地板是一对彼此垂直的平面。但是注意, 它们之间并不是正交子空间的关系, 因为它俩的交集包含的非零向量。我们下面来探索平面垂直与子空间正交之间的关系。

1. 考虑  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$ 。请找到这两个矩阵的列空间交集中的一个非零向量。

他们的列空间平面的法向量是否垂直? 是否是正交子空间?

2. 找到以上矩阵对应的正交投影矩阵  $P_A, P_B$ , 是否有  $P_A P_B = P_B P_A$ ?
3. 假设  $\mathbb{R}^3$  内一个二维子空间作为平面的单位法向量是  $\mathbf{v}$ , 证明到该平面的正交投影是  $I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T$
4. 给定  $\mathbb{R}^3$  中的任意两个二维子空间, 假设其正交投影矩阵是  $P_1, P_2$ , 证明  $P_1 P_2 = P_2 P_1$  当且仅当两个子空间要么作为平面是垂直的 (法向量垂直), 要么相等。(对比之下, 正交子空间的要求是  $P_1 P_2 = P_2 P_1 = 0$ )

解答. 1.  $C(A)$  的法向量是  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,  $C(B)$  的法向量是  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 因此法向量正交, 这是一对垂直的平面。但是由于作为子空间有交集, 这不是正交子空间。

2. 略。

3. 首先可以验证  $(I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T)^2 = I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T, (I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T)^T = I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ , 因此这是一个正交投影矩阵。显然  $(I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  意味着  $\mathbf{x} = \mathbf{v}(\mathbf{v}^T \mathbf{x})$ , 因此  $N(I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T) = \text{span}\{\mathbf{v}\}$ 。这意味着  $C(I - \mathbf{v}\mathbf{v}^T)$  是与  $\mathbf{v}$  垂直的过原点的平面。(当然也可以直接从几何角度证明,  $\mathbf{v}\mathbf{v}^T$  是向着法向量的正交投影, 因此去掉之后就是向着平行于平面的正交投影。)

4. 假设单位法向量分别是  $v_1, v_2$ , 则  $P_i = I - v_i v_i^T$ 。于是计算发现  $P_1 P_2 - P_2 P_1 = (v_1^T v_2)(v_1 v_2^T - v_2 v_1^T)$ 。因此交换意味着要么  $v_1, v_2$  垂直, 要么  $v_1 v_2^T = v_2 v_1^T$ , 而这意味着  $v_1, v_2$  平行, 因此两个子空间重合。

□

习题 10. 给定  $a \neq 0$ , 方程  $a^T x = b$  定义了  $\mathbb{R}^n$  中的一个超平面。给定一个向量  $v \in \mathbb{R}^n$ , 将它看成是空间中的一个点, 超平面上距离点  $v$  最近的点称为  $v$  到该超平面的正交投影。我们想求点  $v$  到这个超平面的正交投影。

1. 我们显然希望  $v$  沿着一个垂直于该超平面的法向量  $n$  的方向移动, 直到  $v$  碰到该超平面为止。这个法向量  $n$  是什么?
2. 设答案为  $v + xn$ , 请求出所需要的  $x$ ;

3. 将  $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  看成是空间  $\mathbb{R}^3$  中的一个点, 且  $a = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ , 求点  $v$  到平面  $a^T x = 2$  的正交投影和点到平面的距离。

提示. 1.  $n$  就是  $a$ 。超平面上任取两点  $x, y$ , 都有  $a^T(x - y) = 0$ , 因此  $a$  和超平面内部的任意方向都垂直。

2. 我们希望  $a^T(v + xa) = b$ , 解得  $x = \frac{b - a^T v}{a^T a}$ 。

□

习题 11. 假设  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $b = \begin{bmatrix} 2.1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。我们考虑方程组  $Ax = b$  的解。显然,  $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  是一个非常接近正确答案的向量。

1. 注意,  $Ax = b$  有三行, 因此等于是在求解三个平面的交集。请将  $x_0$  向第一个平面  $2x_3 = 2.1$  进行投影, 得到  $x_1$ ;
2. 请将  $x_1$  向第二个平面  $3x_2 = 3$  进行投影, 得到  $x_2$ ;
3. 请将  $x_2$  向第三个平面  $x_1 + x_3 = 2$  进行投影, 得到  $x_3$ ;
4. 请将  $x_3$  再向第一个平面  $2x_3 = 2.1$  进行投影, 得到  $x_4$ ;
5. (♡) 在本题这样的情形中, 这样无限循环下去, 是否会越来越接近正确答案?

注记：实践中，我们想要解的方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  可能十分巨大，比方说做 CT 扫描时，将人体看成 1000 个像素块（未知数），用 10000 条射线以不同的方式穿过（不同的线性方程），那么这等价于在  $A$  为  $10000 \times 1000$  的时候求解线性方程组。可以想象，用 Gauss 消元法解决需要花费很久很久的时间，并不现实。所以我们需要利用  $A$  的特殊性质来想办法加速计算。

有时  $A$  确实有些很有趣的性质。注意，CT 扫描时， $A$  每一行对应着一条射线，每一列对应着一个待检测的像素块。然而，每条射线一般仅能穿过很极其有限的像素块，而完全不会碰到大多数像素块。因此  $A$  的每一行存在着大量的零。一个绝大多数元素都是零的矩阵，我们也称为稀疏矩阵。此时，是否有更快速地解方程的方法呢？我们这里介绍的方法叫做 Kaczmarz 方法。由于  $A$  是一个稀疏矩阵，每一行存在大量的零。因此投影计算非常快。所以实践中，可以采取这种 Kaczmarz 方法进行反复投影，直到足够接近正确答案为止。

提示. 1.  $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.05 \end{bmatrix};$

2.  $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.05 \end{bmatrix};$

3.  $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0.975 \\ 1 \\ 1.025 \end{bmatrix};$

4.  $\mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 0.975 \\ 1 \\ 1.05 \end{bmatrix};$

5. 会收敛，其中第二个分量  $x_2 = 1$  永远不变，第一个分量  $x_1$  单点递减，向着 0.95 收敛，而第三个分量  $x_3$  在 1.05 和  $2 - x_1$  之间摇摆，但是由于  $x_1$  收敛于 0.95，因此  $x_3$  收敛于 1.05;

□